



ACCIDENTES DE TRANSITO EN USA (2016 - 2023)



INDICE

Scripts

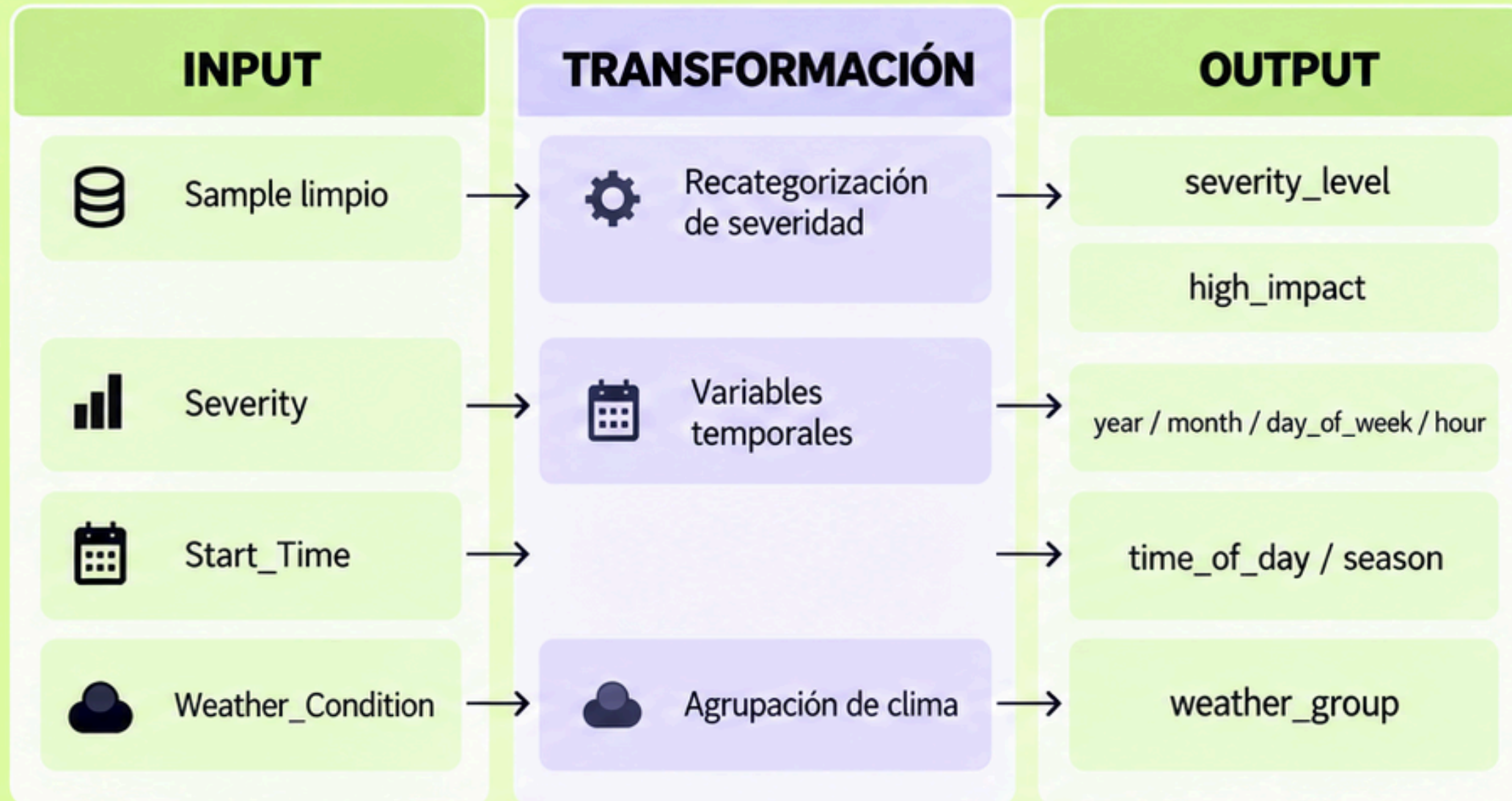
Referencias

Interacciones

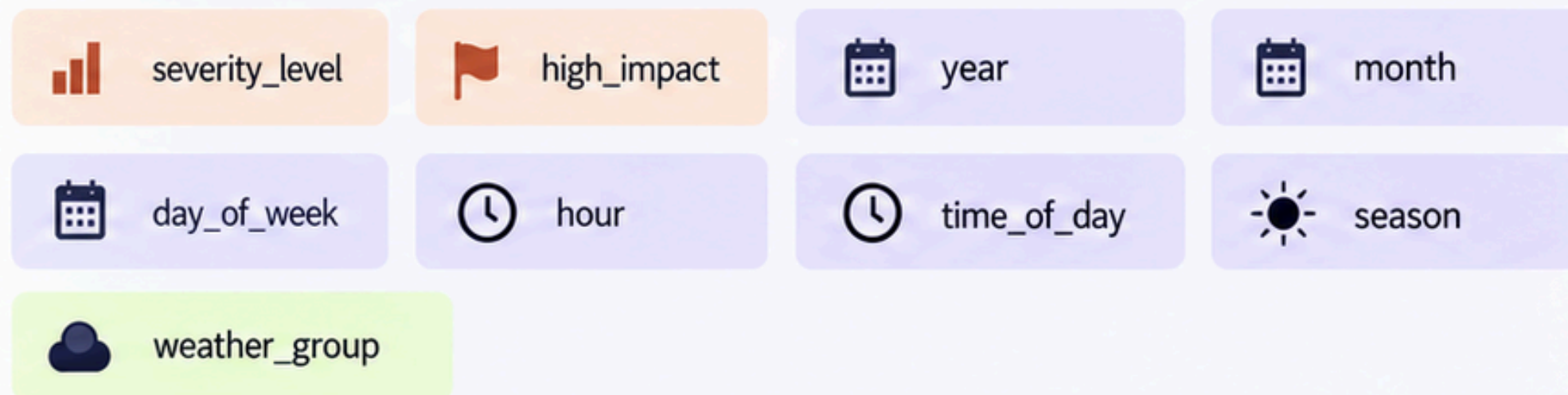
Ejemplo

Bocetos

SCRIPTS



Variables derivadas



Transformaciones aplicadas a la data de accidentes de tráfico

Parte 1: Severidad, tiempo y clima

Severidad

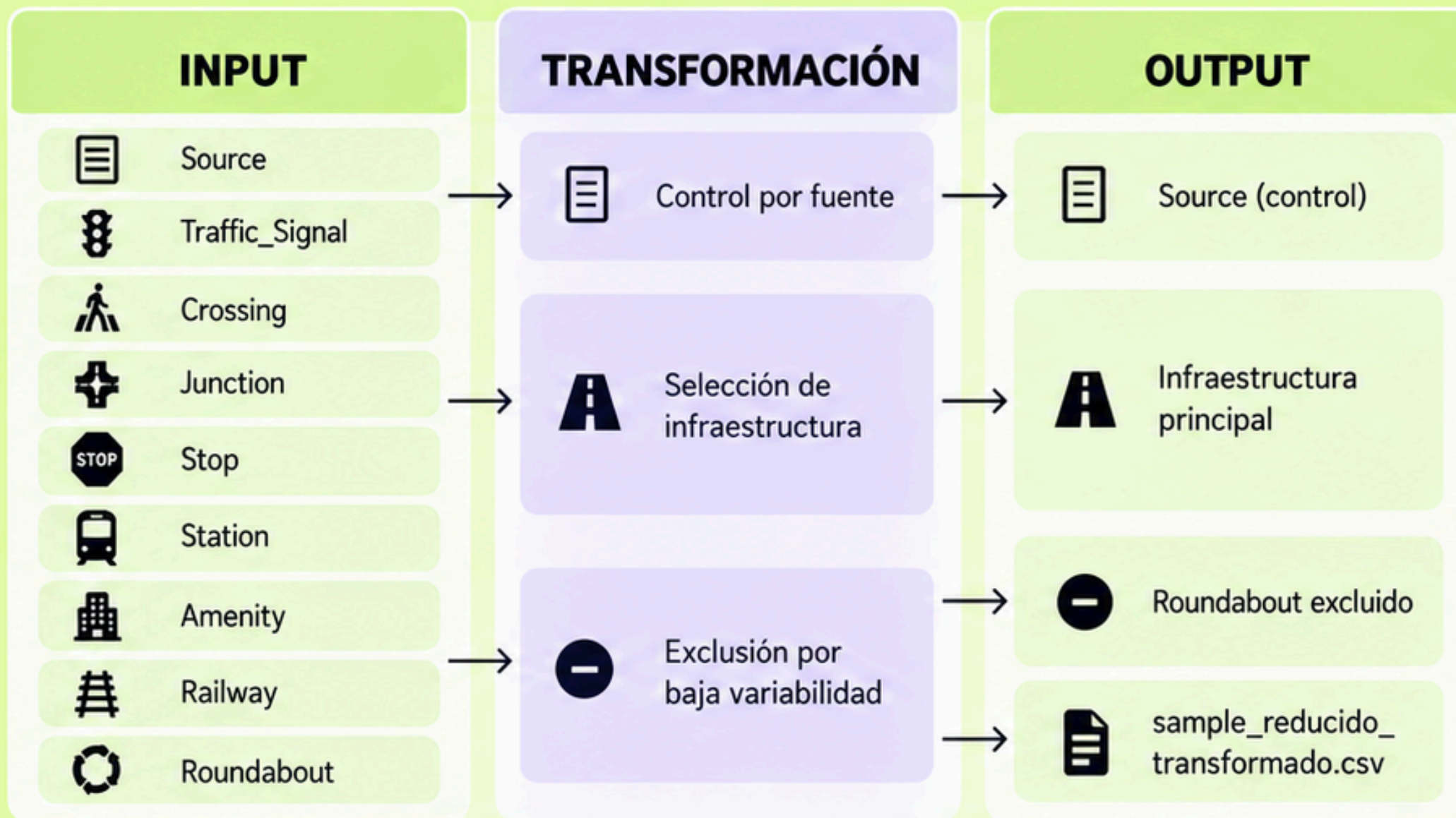
- Severity se recategorizó en tres niveles: Baja (1), Media (2) y Alta (3-4).
- Se definió high_impact para identificar accidentes con Severity ≥ 3 .

Temporalidad

- A partir de Start_Time se derivaron year, month, day_of_week y hour.
- También se generaron time_of_day y season para facilitar el análisis.

Clima

- Weather_Condition se agrupó en categorías generales mediante weather_group.
- Categorías: Rain, Snow/Ice, Fog, Cloudy, Clear/Fair, Storm y Other.



Variables viales seleccionadas



Resultado

ID	Source	Severity	severity_level	high_impact	year
1001	OSM	2	Media	FALSE	2023
1002	USDOT	3	Alta	TRUE	2022
1003	OSM	4	Alta	TRUE	2023
1004	State	1	Baja	FALSE	2021



sample_reducido_transformado.csv

Transformaciones aplicadas a la data de accidentes de tráfico

Parte 2: Source, infraestructura y resultado final

Control por fuente

- Se mantuvo Source como variable de control para evitar interpretaciones sesgadas.
- Las comparaciones temporales, regionales y viales deben revisarse considerando la fuente de los datos.

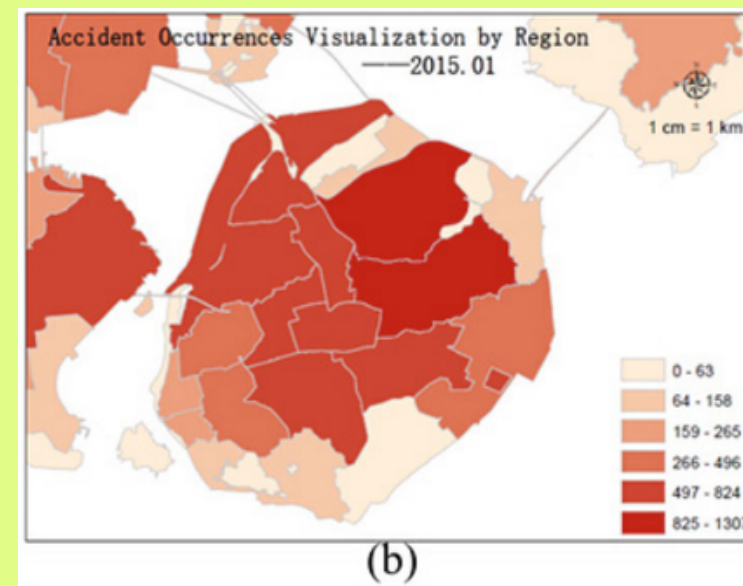
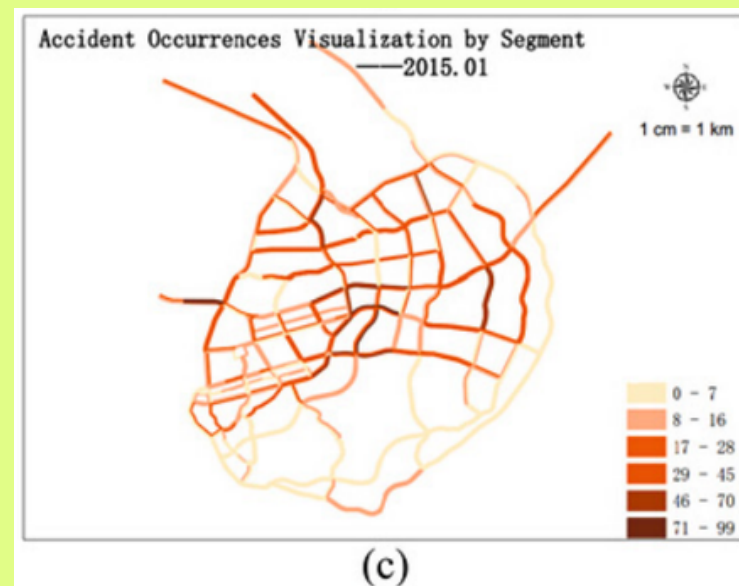
Infraestructura vial

- Se seleccionaron Traffic_Signal, Crossing, Junction, Stop, Station, Amenity y Railway como variables principales.
- No se creó infrastructure_count para evitar una interpretación artificial de escala.

Ajuste metodológico

- Roundabout se excluyó del análisis principal por su baja variabilidad en la muestra.
- El archivo final conserva severity_level y high_impact con la definición Severity ≥ 3 .
- La transformación final se realizó sobre la misma data limpia y se exportó como sample_reducido_transformado.csv.

REFERENCIAS



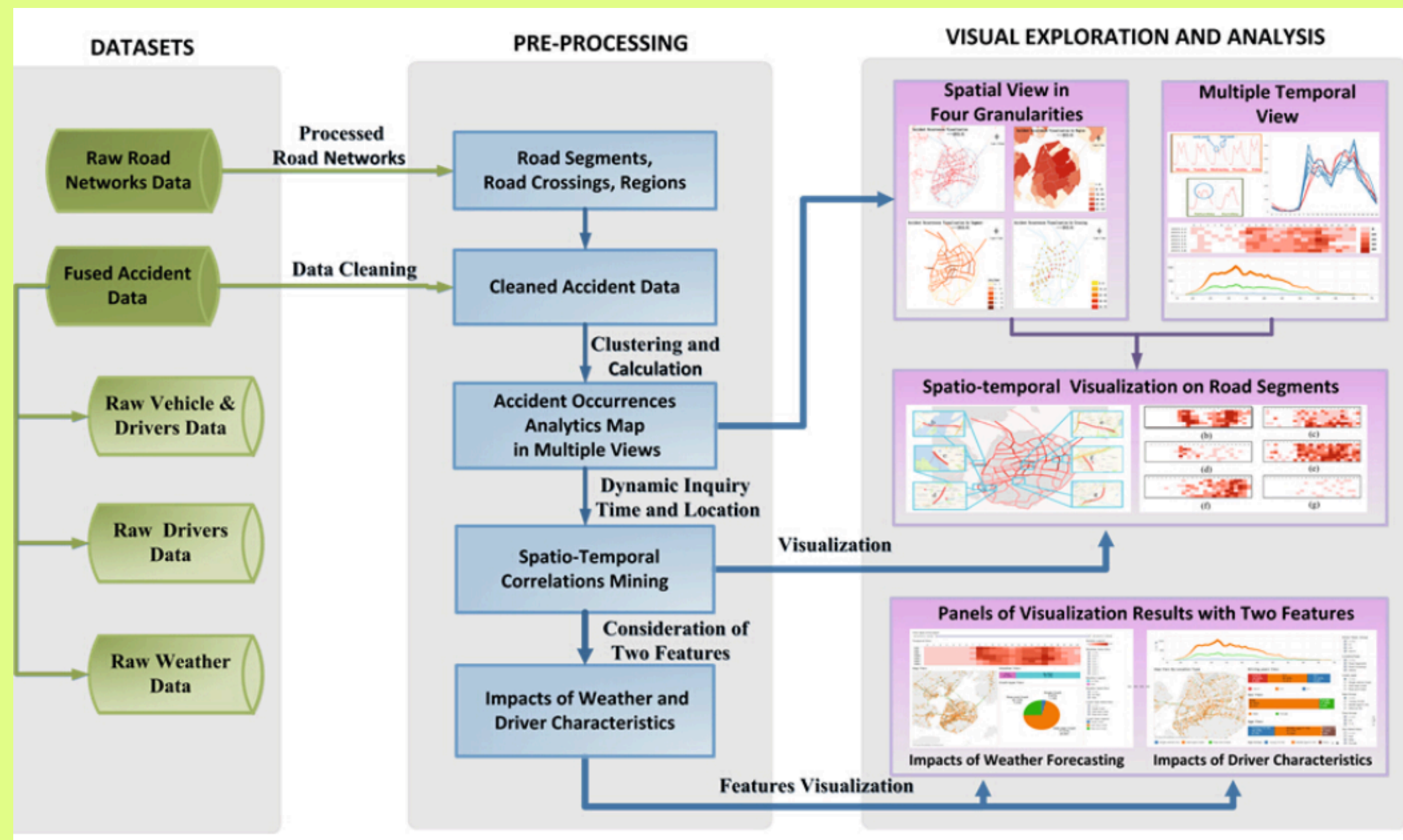
Análisis y visualización de macrodatos con correlaciones espacio-temporales para accidentes de tráfico

Metodos

- El paper usa agregación espacial para colorear avenidas, segmentos viales y cruces principales según la frecuencia de accidentes

Visualizaciones

- Las visualizaciones (c) y (b) serán la referencia: (c) muestra segmentos o avenidas coloreadas por ocurrencias, y (b) muestra regiones coloreadas por concentración de accidentes.



THE ROLE OF DATA VISUALIZATION AND ANALYTICS OF HIGHWAY ACCIDENTS

Mapa por provincias



Agrega los accidentes geográficamente y permite comparar su concentración entre provincias.

Separacion temporal



Organiza los accidentes por periodos y horas para identificar cambios y patrones temporales.

Dashboard coordinado



Integra mapa, tiempo y características del accidente mediante filtros que actualizan las visualizaciones.

Thailand Accident during New Year Holiday (2008-2015)

Died

3,536

Seriously Injured

4,354

Province

(All)

Year

(All)

Location of Accident



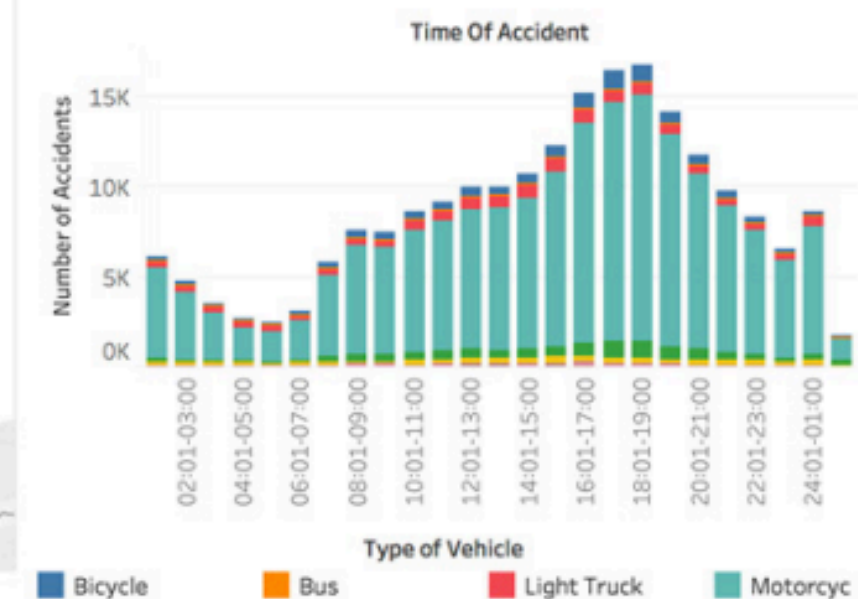
Number of Casualties



Result Of Treatment

Died at Accident, Died at Hospital, Died at Hospital

Time of Accident





JAMVIS: EXPLORATION AND VISUALIZATION OF TRAFFIC JAMS

Funciones de mapa: Permite explorar atascos por región, vía o segmento, usando color para representar su intensidad.

Series de tiempo: Muestra cómo evoluciona la congestión en el tiempo y facilita seleccionar intervalos de interés.

Vistas enlazadas: Las selecciones realizadas en una vista actualizan las demás, conectando mapa, tiempo y heatmap.

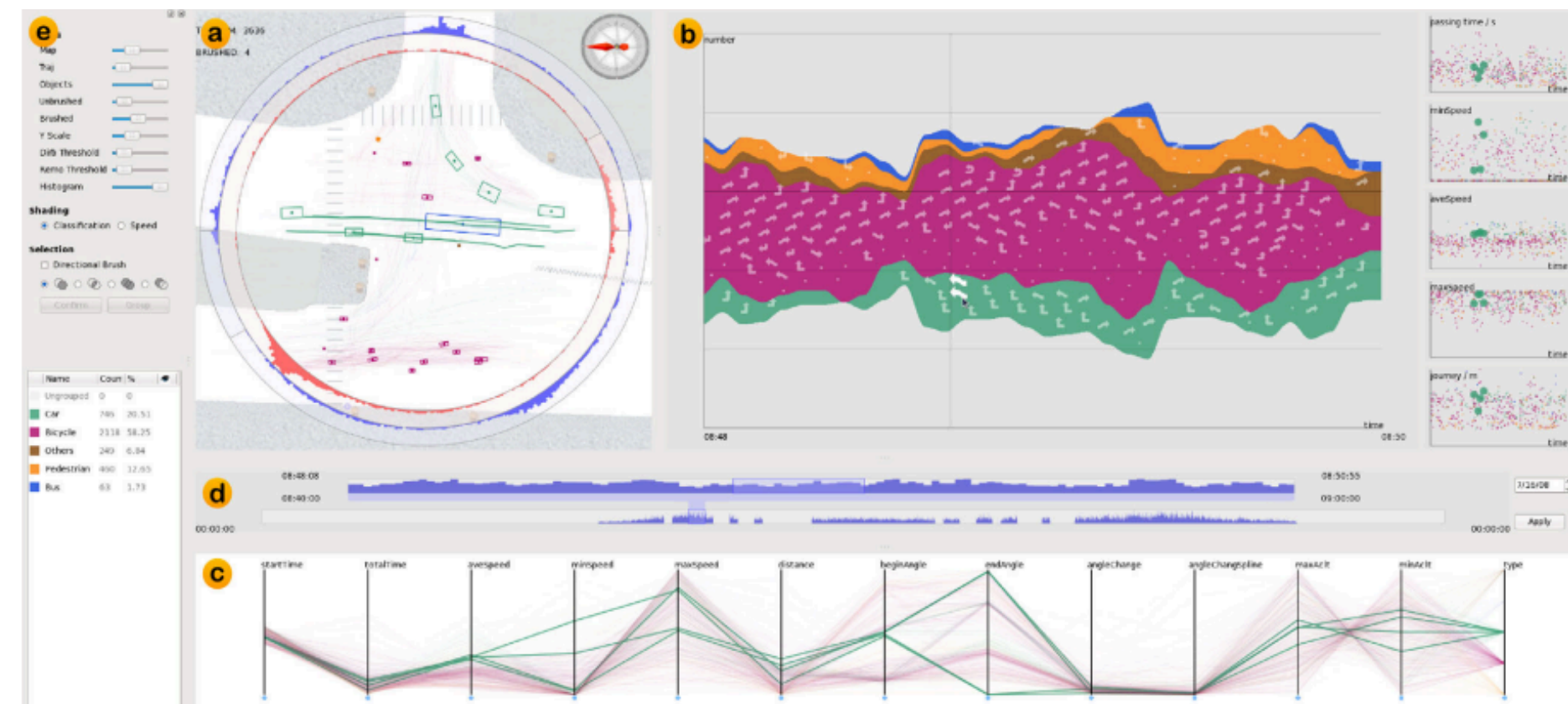
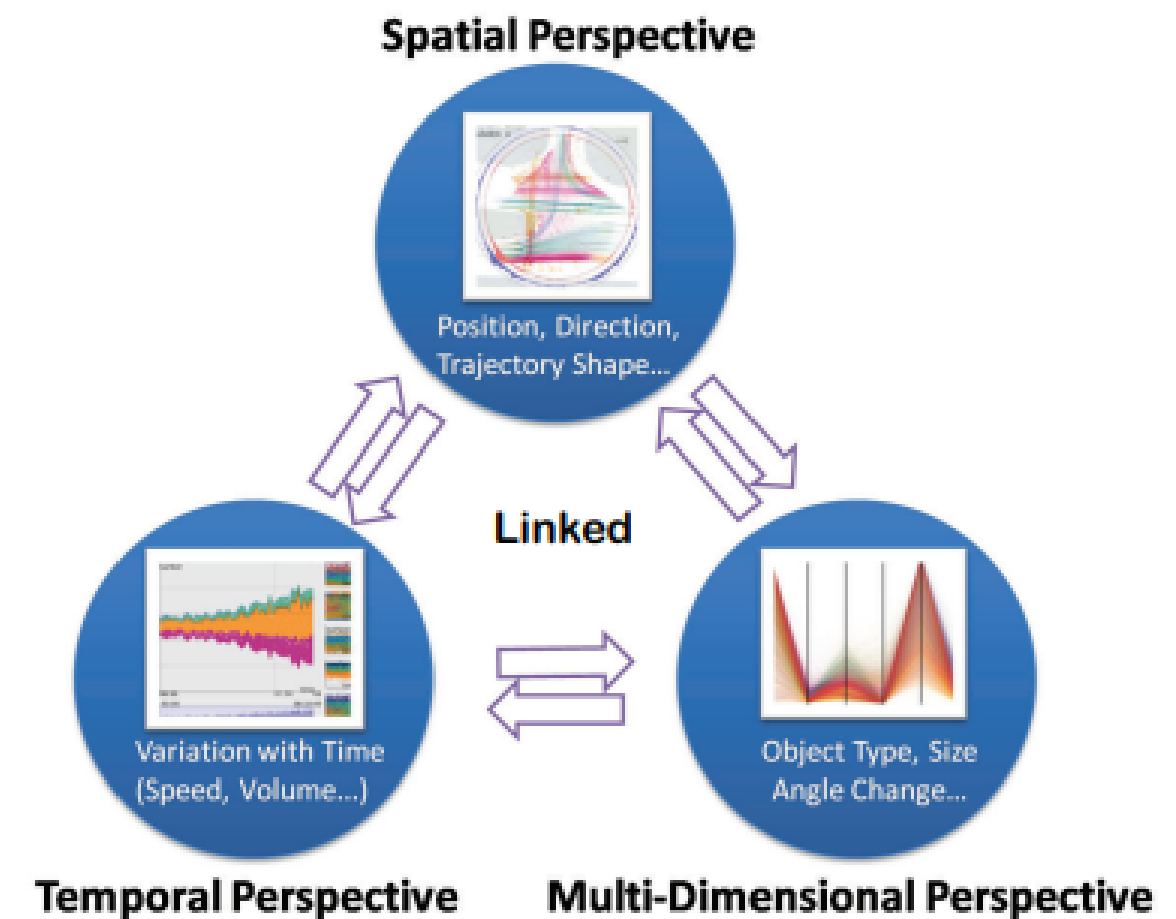
Las interacciones serán detalladas luego





TRIPVISTA: TRIPLE PERSPECTIVE VISUAL TRAJECTORY ANALYTICS AND ITS APPLICATION

Integra una vista espacial,
temporal y multidimensional
para analizar un mismo evento
desde distintos enfoques. Utiliza
las interacción de filtros
Brushing y Linking



MIND BYTES 2025 - TRACING JOURNEYS



One blue dot represents 1 m'

One red triangle represents

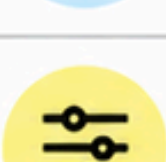
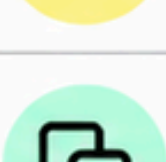
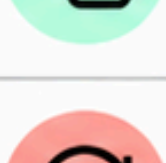
Inspiracion visual

- Storytelling
- Uso de factor temporal en representacion dinamica
- Uso de elementos para representar

INTERACCIONES PLANEADAS



INTERACCIONES

Interacción		Activación	Respuesta esperada
	Hover	Puntero sobre estado, celda o barra	Muestra un tooltip con el valor, categoría y nº de registros
	Select + link	Clic en un estado o región	Fija la selección y actualiza vistas relacionadas
	Selector de fuente	Control en la fuente de datos (Source)	Restringe o desagrega todas las vistas
	Brush temporal	Arrastre sobre un intervalo	Restringe el periodo y actualiza las vistas
	Zoom / pan	Rueda y arrastre en el mapa	Cambia el nivel de detalle geográfico
	Filtros visibles	Controles de región, periodo o categoría	Permiten refinar la exploración de forma explícita
	Compare A/B	Selección de dos regiones	Muestra perfiles comparables e indica la composición de fuentes
	Reset	Clic en el botón visible	Restaura el contexto nacional y el periodo completo

EJEMPLO

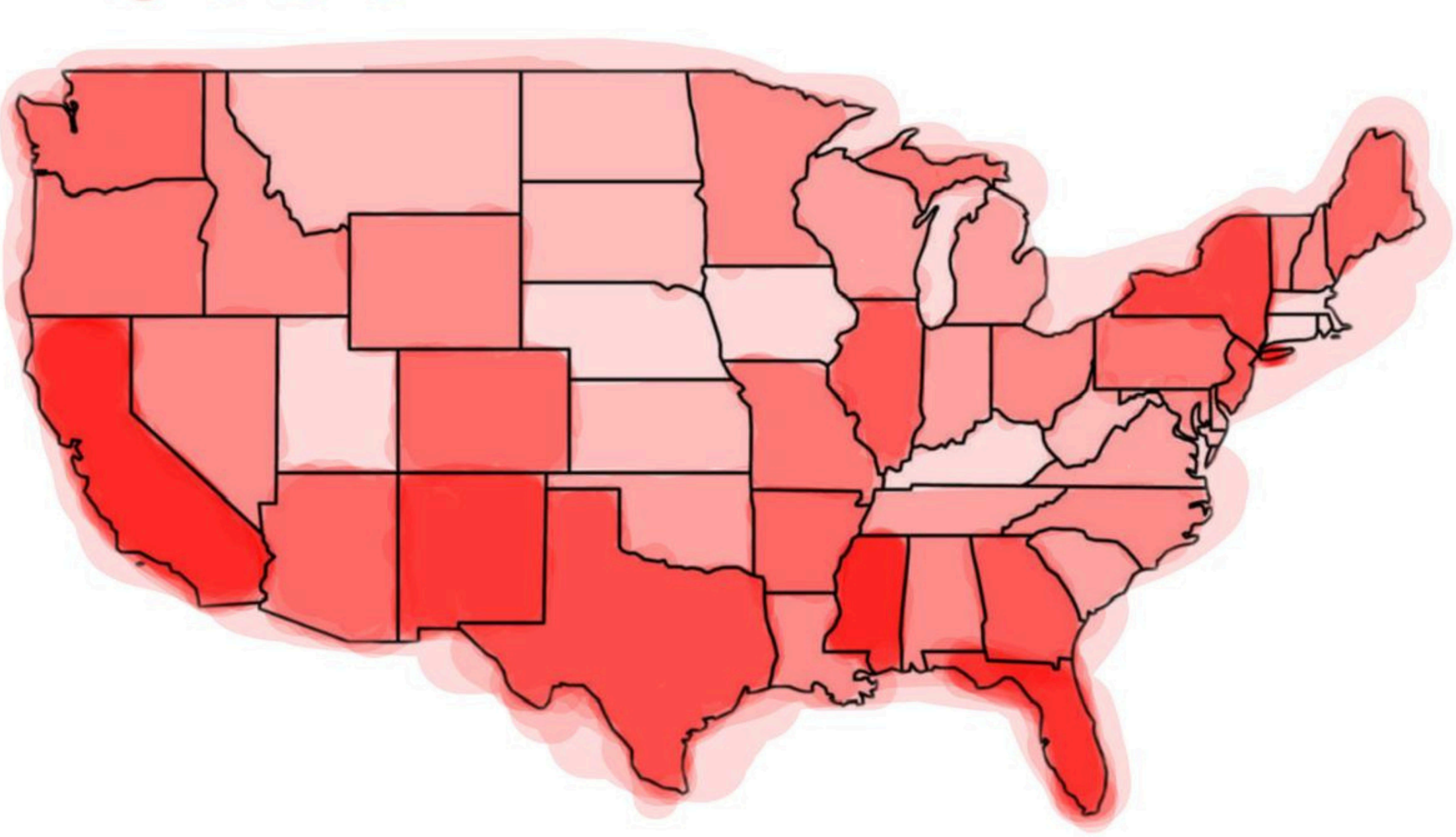


MAGDALENA BARROS
- WINNER OF MIND
BYTES 2025

BOCETOS



VISUALIZACION - GENERAL



VISUALIZACION - EFECTOS CLIMATICO Y TEMPORAL

